



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
TERMOFLUIDOS I		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
21259	IN022	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los conceptos principales de la termodinámica desde el punto de vista de la ingeniería.
2. Explicar la Primera ley de la Termodinámica, la Segunda ley de la Termodinámica y las Ecuaciones Básicas de la Mecánica de Fluidos.
3. Describir el desempeño de flujo en tuberías y el flujo externo.
4. Indicar el análisis dimensional.

TEMARIO

1. Hidrostática.
2. Ecuación de cantidad de movimiento.
3. Ecuaciones de Navier Stokes.
4. Primera Ley de la Termodinámica.
5. Segunda Ley de la Termodinámica.
6. Análisis dimensional.
7. Flujo interno.

BIBLIOGRAFÍA

*Moran, Michel J. *Shapiro, Howard N. *Boettner, Daisie D. *Bailey, Margaret B. , Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, 2011, U.S.A

*Borgnakke, Claus *Sonntag, Richard Edwin , Fundamentals of Thermodynamics, Wiley, 2008, USA

*Potter, Merle C. *Wiggert, David C. , Mecánica de fluidos, Thomson, 2002, México

*Cengel, Yunus A. *Cimbala, John M. *Turner, Robert H. , Fundamentals of Thermal-fluid Sciences, McGraw Hill, 2008, USA

*Wark, Kenneth *Richards, Donald E. , Termodinámica, McGraw Hill, 2001, España